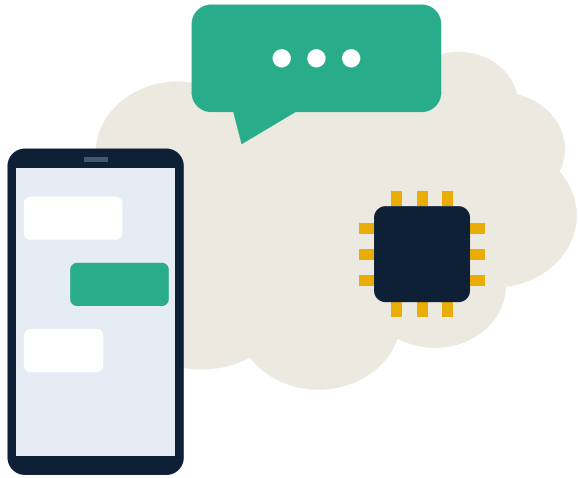
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Agente conversacional en WhatsApp sobre el informe

Arquitectura semihíbrida: puente local y Worker en Cloudflare



Especialización en Alta Gerencia

Clase 12 · Diplomado en Inteligencia Artificial

Jueves 15 de octubre de 2026

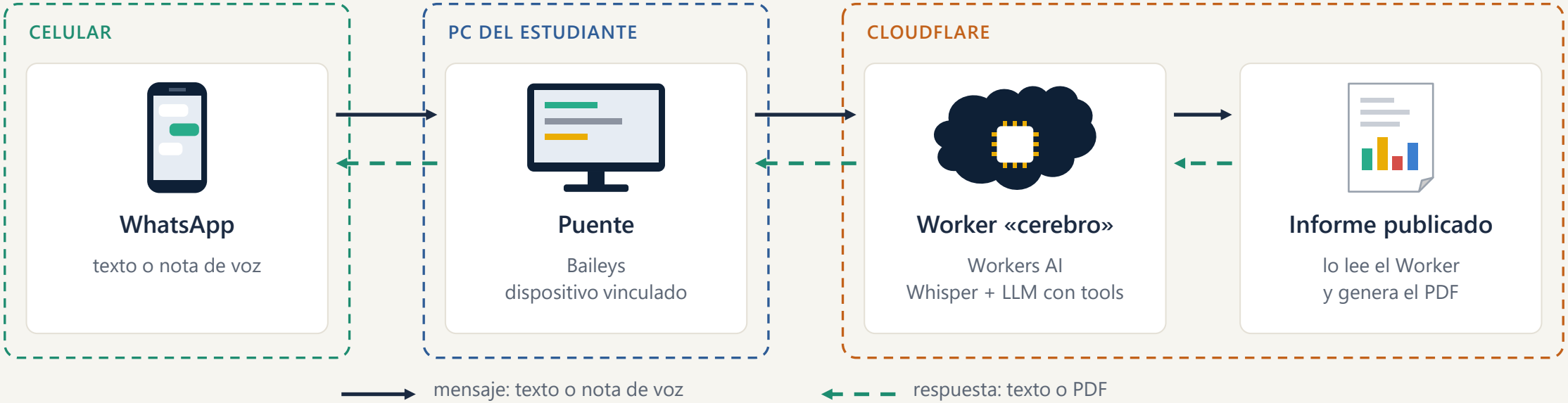
Mg. Alexey David Velásquez Betancurt

MSc. Ingeniería de Inteligencia Artificial

G

Arquitectura semihíbrida

La puerta de WhatsApp vive en el PC del estudiante; el cerebro y el informe, en Cloudflare.



PC PRENDIDO

Si el PC está apagado, el agente no contesta.

SIN PUERTOS ABIERTOS

El puente llama hacia afuera, al Worker. Sin túnel.

PLAN GRATUITO

Workers y Workers AI en el plan Free de Cloudflare.

SIN LA API DE META

La API oficial cobra por mensaje desde el 1-oct-2026.

G

El puente: dispositivo vinculado con Baileys

Programa pequeño en el PC del estudiante. Entra a WhatsApp con un QR, igual que WhatsApp Web.

QUÉ HACE

1. **Entra con QR**
   dispositivo vinculado, como WhatsApp Web
2. **Lee el mensaje**
   texto o nota de voz, y lo manda al Worker
3. **Escribe la respuesta**
   en el mismo chat de WhatsApp
4. **Manda el PDF**
   como documento, cuando se pide el informe

PANEL: INTERRUPTOR DE TRES MODOS

recuerda el último modo

Apagado	Solo yo	Abierto
No contesta. Sigue vinculado.	Solo el chat consigo mismo. **Arranca así.**	Cualquier chat individual. Se apaga solo a los 15 min.

UN SOLO ÍCONO EN EL ESCRITORIO



WhatsApp IA

un clic →

- **Si estaba apagado:** prende el puente y abre el panel
- **Si ya estaba prendido:** solo abre el panel
- **En el panel:** el interruptor y el botón Detener
- **Con Windows:** arranca solo, minimizado, sin abrir el navegador

RIESGO

Cliente no oficial

Va contra los términos de servicio de WhatsApp: riesgo de bloqueo del número.

En clase: solo modo Solo yo

Contesta únicamente el chat consigo mismo.

La carpeta `sesion_whatsapp`

Es la llave del WhatsApp: no se comparte ni se sube.

El cerebro: tool calling en Workers AI

El LLM recibe el mensaje y la lista de tools, y elige una. El Worker es el que la ejecuta.



NIVEL 1 · todos

Respuesta con el informe
contesta con el contenido publicado

`enviar_informe_pdf`
manda el informe como documento PDF

NIVEL 2 · opcional — *la agenda vive en una base D1 y se pinta en el informe*

`agendar_cita`
fecha, hora y cliente

`ver_agenda`
citas de la semana

`cancelar_cita`
si hay varias, pregunta cuál

`guardar_nota`
en la ficha del cliente

Recordatorio
30 min antes, sin pedirlo

Base D1
citas y notas

G

Kit del aula y prompt para Claude Code

El estudiante pega un prompt; Claude Code sigue la skill y hace el resto.

CARPETA DEL AULA

```
6_Agente_WhatsApp/
├── 1_Puente/                  el programa del PC (igual para todos)
├── 2_Cerebro/                 plantilla del Worker (Claude la adapta al informe)
├── 3_Agenda_en_el_Informe/    nivel 2, opcional
└── LEEME.md

.claude/skills/agente-whatsapp/   el paso a paso que sigue Claude
```

PROMPT PARA CLAUDE CODE

Claude Code

> Actualiza el aula y conecta mi informe a mi WhatsApp siguiendo la skill /agente-whatsapp (carpeta 6_Agente_WhatsApp). Mi informe está publicado en: <la dirección de su informe>

LO QUE HACE EL ESTUDIANTE

1



Pegar el prompt

en Claude Code

2



Autorizar Cloudflare

si Claude se lo pide

3



Escanear el QR

con el celular

LO QUE HACE CLAUDE CODE

- ✓ Instala el puente en el PC
- ✓ Adapta el cerebro a su informe
- ✓ Publica el Worker en su Cloudflare
- ✓ Crea el ícono del escritorio